

Trabalho 3 – Redes de Computadores

ELC1017

Professor: Carlos Raniery Paula dos Santos

Integrantes

- Ramon Studier Feiteiro
 - Nicholas Zortea Graczik
-

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho foi implementar uma interface para visualização dos dados de telemetria, em formato de dashboard para quatro métricas coletadas, sendo elas: número total de pacotes e bytes transmitidos, tempo de fila do pacote, jitter de fila do pacote.

2. Abordagem escolhida

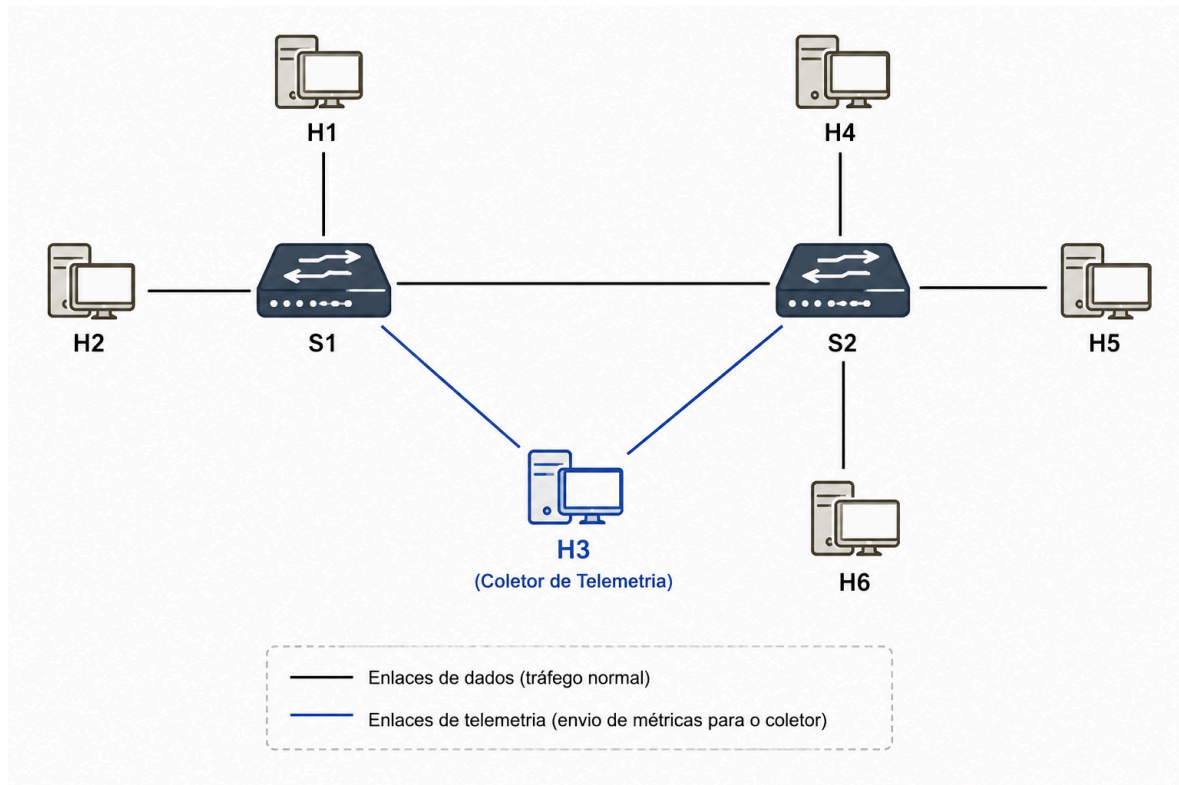
A abordagem escolhida foi a implementação de um campo de `switch_id` no cabeçalho do pacote de telemetria, nesse campo é atribuído o valor de um registrador `switch_id_reg`, o qual recebe um valor em tempo de execução:

Para o switch 1: `register_write MyEgress.switch_id_reg 0 1` o que faz com que `switch_id` receba `"1"`.

Para o switch 2: `register_write MyEgress.switch_id_reg 0 2` o que faz com que `switch_id` receba `"2"`.

A solução empregada para a melhor visualização dos dados foi a criação de gráficos através da biblioteca de python `'streamlit'`.

A topologia permanece a mesma do t2:



3. Modificações Realizadas

3.1 Coletor

a) Suporte ao campo de identificação do switch

Foi adicionado o campo de switch_id para utilização posterior na exibição comparativa dos switches nos gráficos.

None

```
packet_counter, bytes_counter, queue_time, jitter, switch_id = struct.unpack(
    "!IIIB",
    raw_bytes[telemetry_offset:telemetry_offset + 17]
)
```

b) Escrita em arquivo csv

O coletor agora escreve os dados de telemetria recebidos no arquivo "telemetry.csv" e a funcionalidade de impressão no terminal foi removida.

None

```
# criação do arquivo .csv caso não exista
if not os.path.exists(CSV_FILE):
    with open(CSV_FILE, "w", newline="") as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow([
            "packets",
            "bytes",
            "queue_time",
            "jitter",
            "switch_id"
        ])

# escrita dos dados no .csv
with open(CSV_FILE, "a", newline="") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow([
        packet_counter,
        bytes_counter,
        queue_time,
        jitter,
        switch_id
    ])

])
```

3.2 Código P4

a) Campo de identificação do switch

Foi adicionado ao cabeçalho de telemetria o campo “switch_id”, que carrega o identificador do switch conforme especificado no arquivo “sw1-runtimeCommands.txt” para o switch 1 e “sw2-runtimeCommands.txt” para o switch 2.

None

```
header telemetry {
    bit<32> packet_counter;
    bit<32> bytes_counter;
    bit<32> queue_time;
    bit<32> jitter;
    bit<8> switch_id;
}
```

3.3 Interface

a) Criação do módulo específico para leitura e exibição dos dados

Foi criado o módulo “ui.py” para a lidar com a leitura e exibição dos dados, que são realizados utilizando a biblioteca pandas e a biblioteca Streamlit.

```
None
# leitura
try:
    df = pd.read_csv("telemetry.csv")
    latest = df.iloc[-1]

# exibição
...
st.subheader("Jitter x Pacote")
chart = alt.Chart(df).mark_line().encode(
    x=alt.X("packets:Q", title="Pacotes"),
    y=alt.Y("jitter:Q", title="Jitter"),
    color=alt.Color("switch_id:N", title="Switch")
)
st.altair_chart(chart, use_container_width=True)
...
```

4. Execução

Como o trabalho foi construído em cima do repositório de exercícios do p4 (basic). Alguns arquivos foram modificados, sendo eles “**utils/run_exercise.py**”, “**basic/pod-topo/s1-runtime.json**”, “**basic/pod-topo/s2-runtime.json**”, “**basic/topology.json**”. Portanto será anexado toda a estrutura do basic para facilitar a execução.

Para visualizar a interface gráfica é necessário instalar duas bibliotecas do python:

```
Shell
pip install streamlit pandas
pip install streamlit-autorefresh
```

Após instalado será possível compilar o ambiente do mininet com

Shell

```
cd \exercicios\basic  
make
```

Após a execução do comando acima, será aberto o terminal do mininet, juntamente de 2 janelas do xterm, uma com o título “python3 collector.py”, a qual já vai estar executando o collector.py no host 3, a segunda janela será aberta em cima do host 1, o que vai permitir testes de ping nos demais hosts.

Em outro terminal (precisa estar no mesmo diretório que o arquivo ui.py) é necessário subir o serviço do streamlit para visualizar os gráficos, para isso:

Shell

```
streamlit run ui.py
```

Abrir o navegador e colocar o endereço localhost fornecido pelo streamlit, normalmente:

<http://localhost:8501>

Ao entrar no endereço local será possível visualizar os gráficos.

Para gerar dados

No xterm do h1:

None

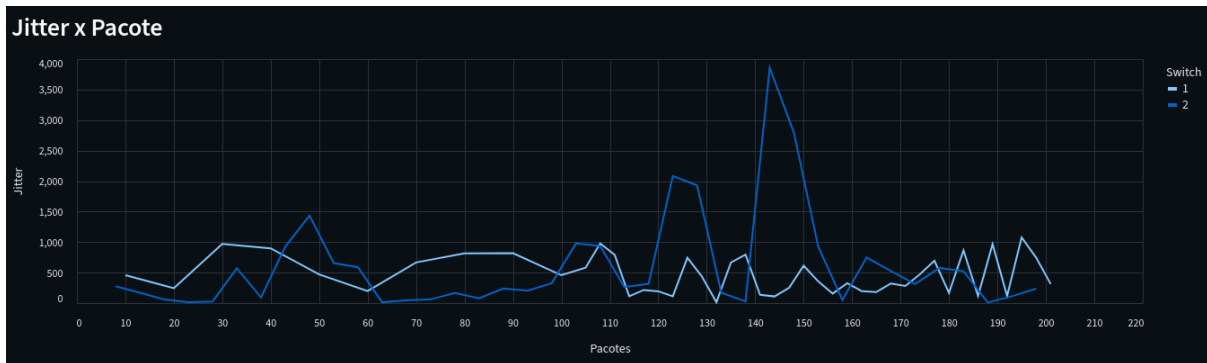
```
ping 10.0.2.2  
ping -s 200 10.0.2.2
```

No terminal principal do mininet também é possível pingar hosts, fazendo com que os gráficos do streamlit sejam atualizados conforme as janelas de pacotes são atingidas.

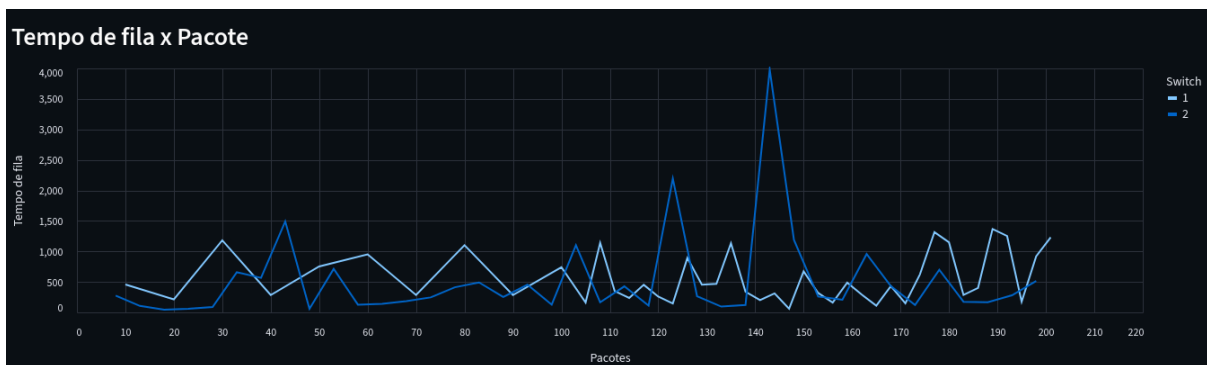
None

```
mininet> xterm h4  
ping -s 100 10.0.6.6
```

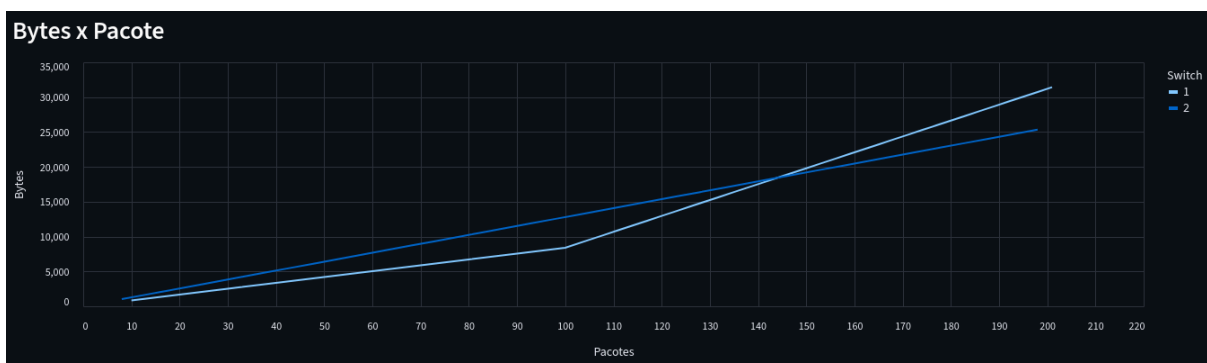
5. Resultados



https://github.com/NicholasZortea/p4RedesTrabalhos/blob/T3_REAL/jitter.png



https://github.com/NicholasZortea/p4RedesTrabalhos/blob/T3_REAL/fila.png



https://github.com/NicholasZortea/p4RedesTrabalhos/blob/T3_REAL/bytes.png

5.1 Análise dos resultados

Conforme esperado, o jitter e o tempo de fila assumem um valor médio maior, e variam mais conforme os pacotes enviados pelo switch 1 aumentam de tamanho - a partir do pacote de número 100. A telemetria mostra também alguns picos de tempo de fila e jitter do switch 2,

Esses comportamentos não eram previstos inicialmente e, com os dados coletados, não foi possível determinar com precisão sua causa.

6. Conclusão

O trabalho permitiu a produção, exportação e visualização de telemetria gerada nos switches, ao utilizarmos o streamlit para visualização dos dados através de gráficos ao invés de observação dos dados brutos, torna-se mais factível a identificação de picos e congestionamentos na rede. Além disso, a separação das métricas por switch, torna possível a identificação da origem dos pacotes de telemetria auxiliando no diagnóstico de problemas de infraestrutura. A abordagem desenvolvida aproxima a telemetria programável de um cenário mais prático de gerenciamento de redes, fornecendo informações relevantes de maneira clara e acessível para gestores e administradores.
